从 CM1/WRF 雷暴下击暴流风场到高层建筑气动荷载：可执行跨尺度 CFD 工作流、验证阶梯与证据边界

内部科学评阅稿

2026 年 7 月

科学审批状态。 `scientific_approval_status = not_scientifically_approved`。本综述处于内部科学评阅阶段，不构成工程采用、标准条文、求解器选择或最终荷载结论。文献摘录图标注”内部评阅摘录”，外部发表前需逐图核定版权与许可。证据状态标记：[报告] 来源报告值，[推导] 推导值，[有界] 有界解释，[未报告] 未报告。语料总量 68 项全文来源：57 项保留，11 项排除。排除来源不出现在正文、表格或参考文献中。独立实验定向验证边台账：一行。该边仅支持来源限定的 CFD 压力或阻力比较，没有单一来源验证完整 CM1/WRF 到高层建筑荷载链条。

摘要

将 CM1 或 WRF 产生的三维瞬态雷暴下击暴流风场转化为高层建筑气动荷载，需要在源场生成、变量合同与坐标变换、空间和时间插值、接口湍流重建、建筑分辨 CFD 求解、压力参考与系数归一化以及荷载积分之间建立连续且可审计的接口。本综述以一座孤立、刚性、封闭的锐边方形棱柱为固定目标，其参数为 H=100 m、B=D=15 m、正入射、25 个立面带和无内部压力。57 项纳入来源按输入包、变换或求解、质量核验和输出包的关系组织，而不是按文献逐项罗列。

源场方面，全云 CM1 保留了微物理驱动的外流不对称性，冷源模型在峰值幅值上可接近全云结果而峰值半径位置仍差 22.2% 至 32.0%，冲击射流与冷源的涡量差达 55.9% 至 58.0%。跨尺度传递方面，仅有两项来源直接示范了 CM1 到第二求解器的速度场传递，19 项 WRF 到微尺度接口类比覆盖了从静态剖面到全面动态驱动的广泛方案，但无一验证了对流下击暴流到建筑压力的误差。建筑气动方面，ABL 高层 LES 的均压 R^2 可超过 0.90，底部力矩差异为 10.5% 至 13.0%，局部极值覆盖率为 77.6% 至 90.4%。加速流截面研究报告了 22.4% 至 109.7% 的峰值阻力超越。单 GPU 约 9 M 网格工况可在 6 h 内完成，而多方向高层 LES 预算可达数万至数十万核时。

这些证据支持构造八级验证阶梯、三条有界候选路线和逐环节资源预算。神经算子、降阶模型、合成湍流和自适应网格只在能够保持目标观测量时进入候选路线。所有数值均受各自几何、流动类型、归一化、网格和验证对象约束，不能拼接为一条已验证的端到端链条。

关键词：下击暴流；CM1；WRF；高层建筑气动荷载；跨尺度 CFD 工作流；验证阶梯；证据边界

1　引言与精确目标链

下击暴流是雷暴系统中下沉气流到达地面后向外辐散形成的强瞬态风场，其近地风速剖面、持续时间、空间结构和非定常特征均与大气边界层稳态风存在本质差异。当这种瞬态风场作用于高层建筑时，立面压力、楼层力、底部剪力、倾覆力矩和扭矩等气动端点的提取构成一个跨越气象尺度到工程尺度的多物理问题。

本综述聚焦于一个操作性问题：给定 CM1 或 WRF 产生的三维瞬态下击暴流输出，如何构造可复现的单向多尺度工作流，依次建立细尺度 CFD 边界和初始条件、解析高层建筑周围风场、提

取立面压力和 25 个立面带的楼层力、底部剪力、两个倾覆力矩 M_x 和 M_y 以及扭矩 M_z。固定目标为一座孤立、刚性、封闭、锐边方形棱柱高层建筑，参数为 H=100 m、B=D=15 m（高宽比约 6.7）、正入射、25 个立面带定义和无内部压力。动力结构响应明确排除在端点之外。

完整链条可分解为七个环节（图 1）：L0 灾害源场生成，L1 边界变量与坐标合同，L2 空间和时间插值，L3 接口湍流重建，L4 建筑尺度求解器与近壁网格，L5 压力参考与系数归一化，L6 荷载积分。每相邻两个环节之间设置一个确定性 QA 门：输入包 → 变换或求解动作 →QA 门 → 输出包 → 验证状态。这一可执行接口的中心解释单元贯穿全文。

纳入的 57 项来源覆盖了链条中的若干必要环节，但没有任何一项同时具备高保真下击暴流源场、明确的 CM1 到 CFD 变量合同、H=100 m 目标几何、局部压力测量和可重复计算成本。端到端 CM1 或 WRF 下击暴流到目标建筑气动荷载的证据因而尚未闭合。资格审计另排除 11 项不含 CFD 贡献或缺少必要验证关系的来源。实验数据主要通过 10 项同文实验加 CFD 研究进入各自实际比较的观测量范围；一项独立实验仅通过一条经核验的定向关系用于第7节的来源限定比较。

六个接口断裂阻止了端到端验证声明：(1) CM1 或 WRF 源场与细尺度 CFD 之间的变量合同不完整；(2) 源场输出频率和插值对峰值位置的影响未在同一下击暴流事件上量化；(3) 接口湍流重建在非平稳下击暴流条件下未验证；(4) 建筑尺度网格对均压、脉动压、局部峰值和力矩的收敛尚未同时报告；(5) 压力到力矩的积分放大在下击暴流条件下未检查；(6) 端到端资源预算中的数据转换、入流发展和后处理成本通常被遗漏。

以下各节不按逐源摘要组织，而以可执行接口的逻辑为段落主线：第2节定义 CM1 和 WRF 必须导出什么；第3节描述源场准备序列；第4节比较六种细尺度 CFD 边界和初始条件构造策略；第5节讨论细尺度风场 CFD；第6节定义高层建筑压力与荷载提取；第7节构造八级验证阶梯；第8节提出三条有界候选工作流；第9节压缩剩余研究需求；第10节给出结语。

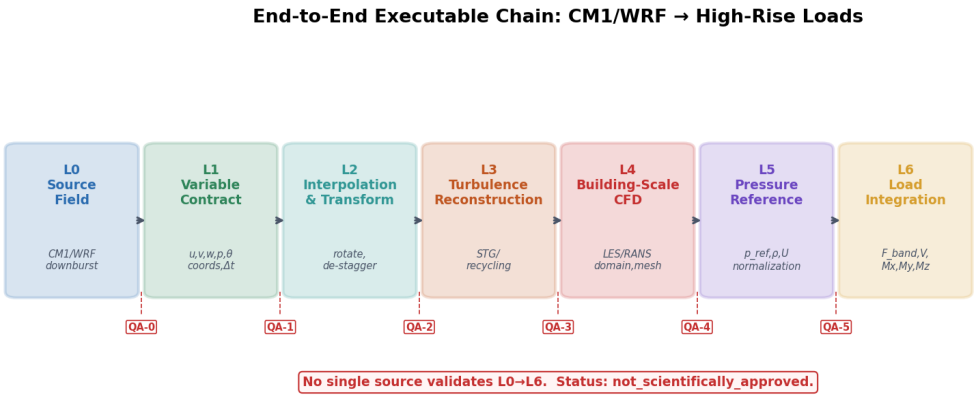


图 1: 端到端可执行链条 L0–L6 与 QA 门分解示意图。没有单一来源闭合 L0 到 L6 全链。该图为项目原创综合示意图，不构成验证证据。

2 CM1/WRF 必须导出什么

源场输出变量的完整性决定了下游接口能够执行哪些变换，也决定了哪些物理一致性只能被检查而不能被恢复。变量合同因此分为最低必需、推荐和求解器特定三个层级（表 2）；层级越高，可检查的热力、湍流和边界一致性越完整，但不能据此推断某一来源实际输出了未报告变量。

表 1: 来源资格与排除摘要。57 项保留来源构成引用上限，11 项排除来源不得出现在正文、表格或参考文献中。

类别	数量	说明
全文语料总量	68	完成全文资格审计的可核验来源
保留来源	**57**	
CM1/WRF 源场模拟 *	16	全云 CM1、冷源参数化及相关源场
中尺度到微尺度耦合 *	23	动态驱动、剖面传递、合成湍流等
细尺度 CFD*	40	LES、RANS、URANS、IBM 及相关数值方法
建筑压力或荷载 CFD*	18	压力、力、力矩或其提取方法
同文实验加 CFD*	10	仅支持同文实际比较的观测量
实施综述或方法来源 *	5	支持方法分类，不提供初级性能结论
独立实验定向验证源	1	仅通过 VE-001 验证边进入第 7 节
排除来源	**11**	
独立实验（无 CFD）	8	无保留 CFD 验证边的风洞/射流试验
结构/解析模型	3	假定气动系数、无流场 CFD
独立实验定向验证边	1	VE-001：实验源仅用于保留 CFD 的来源限定验证
同文实验 +CFD 验证边	10	仅在其各自观测量范围内有效

* 来源类别可以重叠，数量表示类别成员数，不应相加为保留来源总数。

2.1 最低必需变量

最低必需合同包含三维速度分量 u、v、w，时间戳序列，网格度量（水平间距和垂向层定义），坐标系定义（原点、旋转、投影参数），地形或地面高程，垂向层语义（高度层、质量层或通量层的区分以及 σ 或 z 坐标的选择）以及来源标识与溯源信息（模型版本、配置和初始条件标识）。缺少其中任一项将导致下游坐标变换或插值无法执行或不可审计。

CM1 源场家族对这些变量的报告程度差异显著。Orf et al. (2012) 模拟了一次产生下击暴流的雷暴，外流高度非对称且包含短时近地峰值[报告]。Saville et al. (2014) 对同一模拟的周向分析给出峰均比 1.936[报告]，条件为三个最强风时刻和未受相邻下沉气流主导的半径范围。Orf et al. (2017) 在 CM1 version 16 中以 30 m 内层网格和 0.05 s 步长模拟了一次长路径龙卷风超级单体[报告]。Orf et al. (2019) 的 quarter-trillion 网格模拟使用 LOFS 框架支持了 0.2 s 子域高频输出[报告]。这些来源证明 CM1 可以产生高时空分辨率的三维瞬态风场，但完整热力和湍流变量合同在多数来源中[未报告]。

2.2 推荐变量

推荐合同在最低必需基础上增加压力或压力扰动（须区分全量与扰动并报告参考态）、位温 θ、温度 T、水汽变量 q_v 以及密度 ρ 或足以重建密度的热力变量组合。这些变量支持热力一致性检查和下游 CFD 的密度、压力和浮力初始化。

Vermeire (2016) 在 CM1 中以 9.6 km 域、10 m 水平网格、0.05 s 步长和 147 M 网格点进行了冷源参数化研究[报告]，十案例矩阵内的峰值冷却率与峰值径向风速呈指数关系[报告]。Nguyen (2021) 在 cm1r19.10 中系统研究了冷源缩放，Chapter 3 的四个固定几何案例中峰值径向风速在 t/T_0=4.0 时缩放为 $u_{r,\max}/V_0$=3.25，RMS 偏差低于 10%[报告]。这些研究报告了速度和部分热力变量，但完整的压力参考态、密度输出和压缩策略在多数工况中仍[未报告]。

2.3 求解器特定变量

求解器特定变量包括 TKE 或 SGS 变量（支持下游入流湍流初始化）、交错元数据（Arakawa C 或 B 网格位置规范）、地表场（通量、粗糙度）、重启标识与校验和（事件子域每快照一个校验和

以支持可逆审计）以及边界条件溯源（侧边界和顶部驱动来源记录）。

Vermeire et al. (2011) 报告了独立 CM1 冷源和冲击射流配置，指定案例对的四个非涡量参数最大偏差为 6.5% 和 5.1%，而无量纲涡量偏差达 55.9% 和 58.0%[报告]，表明冲击射流在最大径向风速高度以上高估速度分量且未捕捉冷源的涡量结构。Orf et al. (2011) 的下击暴流线研究发现在已测试双事件矩阵内相互作用的下击暴流提高了水平峰值风速[报告]。这些来源未完整报告交错元数据和边界条件溯源等求解器特定变量。

2.4 事件导出要求

事件导出需要同时记录源域边界、选定事件时间窗口、风暴轨迹和平移速度、源网格输出频率 Δt_{out}、子域裕度、输出精度、单位、缺失值约定和每快照一个校验和。Anabor et al. (2018) 比较全云 CM1 与轴对称 URANS 释放，报告峰值径向风速的位置、幅值和时刻在 5% 以内[报告]，$t_{\max}$ 分别为 590 s 和 600 s[报告]，但所称一致仅限峰值前约一分钟至峰值后三分钟。Nguyen et al. (2018) 在全尺度冷源参数化中发现修正 Lundgren 参数可组织部分冷源下沉流和外流前缘轨迹[报告]。这些结果表明事件窗口的选择直接影响可比较的时段范围。

表 2: CM1/WRF 源场输出变量合同。M= 最低必需，P= 推荐，S= 求解器特定。可用性：✓= 已报告，?= 未报告。

变量	级别	CM1	WRF	说明与 QA 检查
u, v, w（三维速度）	M	✓	✓	交错网格位置须明确；检查缺失值
时间戳序列	M	✓	✓	绝对时间或事件相对时间；Δt_{out} 须记录
网格度量与坐标	M	✓	✓	水平间距、垂向层定义、地形/地面高程
坐标系定义	M	✓	✓	源坐标系原点、旋转、投影参数
地形/地面高程	M	✓	✓	与垂向层语义配合使用
垂向层语义	M	✓	✓	高度/质量/通量层、σ 或 z 坐标
来源标识与溯源	M	✓	✓	模型版本、配置、初始条件标识
p 或 p'（压力/扰动压力）	P	✓	✓	须区分全量与扰动；参考态须报告
θ（位温）	P	✓	✓	热力重建所需
T（温度）	P	?	✓	CM1 常从 θ 和 p 推导
水汽变量（q_v 等）	P	✓	✓	密度重建和浮力计算
ρ 或可推导密度	P	?	?	若不直接输出则需热力变量重建
TKE 或 SGS 变量	S	?	?	下游求解器入流湍流初始化
交错元数据	S	✓	✓	Arakawa C/B 网格交错位置规范
地表场（通量等）	S	?	?	地面边界条件匹配
重启标识与校验和	S	?	?	事件子域每快照一个校验和
边界条件溯源	S	?	?	侧边界和顶部驱动来源记录

变量合同将源场证据转化为可交付的数据对象，但同一变量在两个模型中的坐标位置、单位和参考态仍可能不同。下游准备过程必须把这些差异显式化，并保留足以逆向检查的变换记录。

3 源场准备

源场准备不是一次文件格式转换，而是把气象模型语义重新表达为建筑尺度求解器能够使用并可逆核查的数据对象。输出包除边界和初始场外，还应包含坐标、参考态、插值权重、通量残差和校验和，使每一步误差能够与源场误差分开追踪。

表 3: 源场变量到 CFD 边界变量的转换合同。每行定义输入变量、目标变量、所需变换、单位和 QA 检查。

源变量	目标 CFD 变量	变换	单位	QA 检查
u_s, v_s, w_s	U, V, W（目标坐标系）	风暴运动去除 + 坐标旋转	m/s	旋转矩阵行列式 = 1；分量守恒
p'_s 或 p_s	p_{CFD}	参考态重建 + 压力参考	Pa	p_{ref} 显式定义；总量/扰动区分
θ_s	T_{CFD}	$T = \theta(p/p_0)^{R_d/c_p}$	K	热力一致性检查
$q_{v,s}$	ρ_{CFD}	状态方程 + 湿空气密度	$\mathrm{kg/m^3}$	质量通量残差 < 阈值
交错 u 点	单元中心	去交错（线性或高阶）	—	去交错前后动量通量差
源网格	目标网格	三线性/高阶空间插值	—	插值权重保存；边界面配准
源 Δt_{out}	CFD Δt	线性/高阶时间插值	s	插值前后速度谱比较
源坐标	建筑中心坐标系	平移 + 旋转矩阵 $\mathbf{R}$	m	$\mathbf{R}$ 可逆；变换可审计

3.1 坐标系与参考系

源场坐标系（通常为 CM1 模型网格或 WRF 投影坐标）与建筑中心目标坐标系之间的变换须分解为三个独立操作：坐标旋转（将源场水平方向对齐到建筑参考方向）、风暴运动去除或保留（根据选定的强迫表示方式）、以及物理平移（将原点移至建筑底部中心）。坐标旋转由正交矩阵 $\mathbf{R}$ 描述，其行列式恒为 1。风暴运动去除意味着从速度场中减去风暴平移速度 $\mathbf{c}_s$，使事件在目标坐标系中表现为穿越固定建筑的瞬态场；保留风暴运动则意味着建筑在移动参考系中看到不同的有效速度。这两种选择对应不同的边界条件角色分配，不能在同一模拟中混合使用。

Dang et al. (2026) 提供了最完整的接口记录：CM1 的 u、v、w 和压力扰动传入 Fluent，经地面参考系转换、三线性空间加线性时间插值[报告]，112 km 域、10 m 间距、0.2 s 输出步到 0.02 s LES 步[报告]。该来源明确记录了参考系转换，但物理事件为龙卷风而非下击暴流。Dang et al. (2023) 将 CM1 10 m 嵌套域的速度场通过三维和时间线性插值单向传递到 CFD 域[报告]，产生了非对称切向速度场和倾斜移动涡旋，但完整变量合同和输出频率均[未报告]。

3.2 去交错与插值

CM1 使用 Arakawa C 型交错网格，速度分量 u、v、w 定义在面中心，标量定义在格点中心。传递到非交错 CFD 网格时须执行去交错操作（线性或高阶），并记录去交错前后的动量通量差。空间插值将源网格值映射到目标 CFD 网格，三线性插值是最常见的选择，但高阶插值可减少数值耗散。时间插值在源场输出时间步 Δt_{out} 和 CFD 时间步 Δt_{CFD} 之间建立连续性。

Dang et al. (2026) 的 10:1 时间尺度比（0.2 s 源场到 0.02 s LES）[推导] 表明边界时间插值承担了源场输出和建筑尺度稳定步长之间的差异。Nguyen (2021) 在源场层面已显示峰值幅值接近时峰值半径仍可差 22.2% 至 32.0%[报告]；若接口再以粗时间间隔平滑移动结构，建筑相对阵风锋的位置会发生二次偏移。

3.3 热力重建与守恒

当推荐合同变量可用时，压力和密度可通过状态方程重建：$T = \theta(p/p_0)^{R_d/c_p}$，$\rho = p/(R_d T_v)$，其中 T_v 为虚温。重建后须检查质量通量和动量通量残差是否低于预定阈值。若源场仅提供压力扰动 p'，全量压力 $p = p_0 + p'$ 需要参考态 p_0 的显式定义。

3.4 压缩与数据管理

高频三维输出产生大量数据。Orf et al. (2019) 评估了 ZFP 有损压缩容差[报告]，为高频 CM1 输出的数据管道提供了参考。压缩应视为测量的 I/O 选项而非中性存储步骤。压缩误差须在速度、压力、谱和事件位置观测量上量化后才能使用。可复现的接口需要同时保存源场时间戳、求解器时间步、空间坐标变换矩阵 **R**、插值权重、边界角色分配和质量修正，而不是只保存转换后的入口文件。

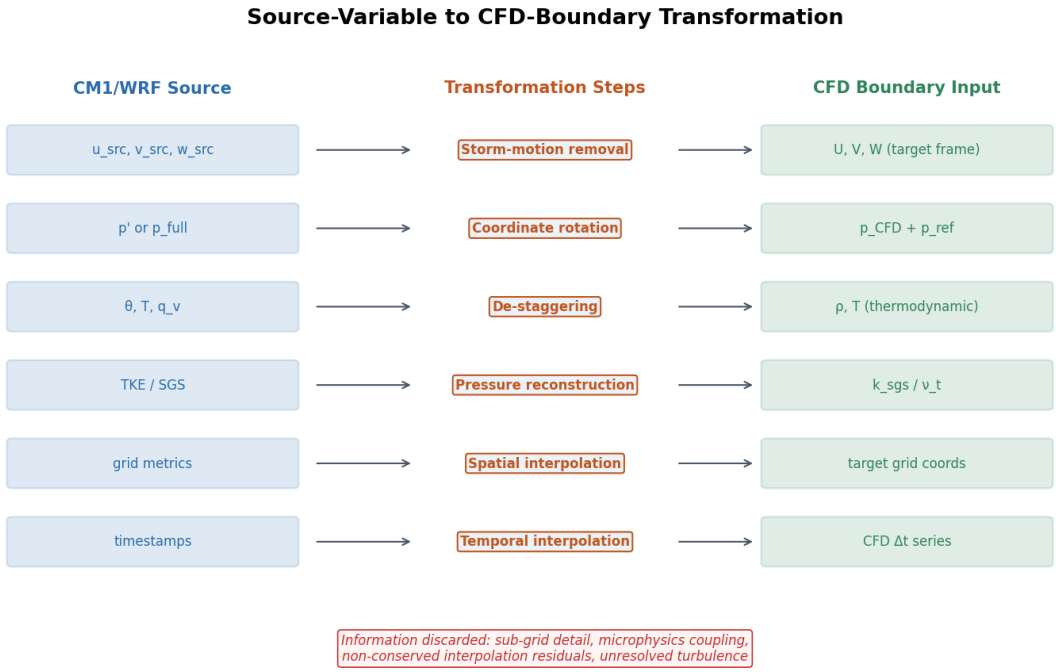


图 2: 源场变量到 CFD 边界变量的变换流程。左列为 CM1/WRF 源变量，中列为变换步骤，右列为 CFD 边界输入。底部标注信息丢失来源。该图为项目原创综合示意图，不构成验证证据。

经过上述准备，数据是否能够稳定进入细尺度域，取决于边界面上保留多少三维结构、如何处理入出流角色变化，以及未解析湍流以何种方式补充。下面以统一比较轴评价这些选择，避免把软件名称替代为接口定义。

4 构造细尺度 CFD 边界与初始条件

边界和初始条件决定源场中的三维非平稳结构能够保留到何种程度。六种策略均按所需变量、空间和时间插值、守恒处理、未解析湍流、边界角色、数值稳定性、实施负担、证据类型和失败模式评价（表 4），从而把信息保真度与实现成本放在同一框架内比较。

4.1 离线多面回放

离线多面回放将预先转换的源场数据通过文件接口施加到 CFD 域的多个边界面（侧面和顶部），保留源场的三维空间结构。Heldens et al. (2021) 实现了 INIFOR/PALM 系统的离线动态接口，包括坐标旋转、时间变化初始和边界场、顶部全局质量修正以及 Xie-Castro 合成湍流生成[报告]，基准为半理想化案例但无观测验证。Salim et al. (2020) 将 COSMO+DCEP 向 OpenFOAM URANS 的全部侧边界和顶部提供时变三维速度、TKE、热力和表面场，并实施全局质量通量修正[报告]，但

两天单站比较仅为初步评估。全局质量修正不能消除局部边界失衡，STG 不能完整重现谱和高阶矩，一小时耦合可能保留中尺度伪影。

对固定目标，离线多面回放保留了最多的源场空间信息，但要求完整的三维速度、压力和热力变量以及各面显式通量匹配。纳入语料中没有下击暴流到高层建筑的离线多面回放案例。

4.2 时变初场加侧面和顶部驱动

时变初始场加侧面和顶部边界驱动在初始时刻提供完整体场，随后以固定频率更新边界。Kadasch et al. (2021) 的 WRF4PALM 将 WRF 输出转换为 PALM 动态驱动，侧边界和顶部每小时更新[报告]，因驱动中没有解析湍流而单独使用 STG。Todea et al. (2012) 以 5 min 频率将 WRF 初始体场和非定常侧边界提供给 EULAG[报告]，验证对象为 Ju2003 SF6 扩散而非结构荷载。更新频率在现有类比中跨越一个宽范围：0.2 s(Dang et al., 2026) 到每小时 (Heldens et al., 2021; Kadasch et al., 2021; Kumar et al., 2021; Sun et al., 2019)。

4.3 单面剖面传递

单面剖面传递只在一个入口面上施加速度和湍流剖面。Yim et al. (2018) 将 WRF 时间平均剖面传入复杂地形稳态 RANS[报告]。Chen et al. (2022) 在多个 Fluent 入口面上分别拟合 WRF 的静态 U、V 和温度剖面并叠加 WAWS 湍流[报告]。单面传递是较低就绪度的选项，因为它丢弃了多面空间结构，对移动多方向下击暴流来说信息损失最大。

4.4 动态多面入出流处理

当下击暴流阵风锋平移时，CFD 域各面的入流/出流角色会随时间切换。Kumar et al. (2021) 通过 Linux Shell 耦合器读取每小时 WRF 风向，重新分配 OpenFOAM 入口和出口面，施加均匀入口速度并运行新的稳态 RANS[报告]。这是明确的边界角色切换，但以重复稳态 RANS 替代连续瞬态演化，不保留事件通过期间的流动记忆。

对固定目标，动态角色切换在概念上最接近下击暴流的时变多方向性质，但现有证据中没有瞬态场分辨率的角色切换实现案例。

4.5 同求解器嵌套或 IBM

同求解器嵌套或浸没边界方法（IBM）在单一框架内处理多尺度和建筑几何。Wiersema et al. (2020) 把 WRF 动态嵌套推进到 2 m IBM 城市域，在 Joint Urban 2003 验证中报告水平风速 FAC2 为 0.91（对 PWIDS）和最低 0.73（对 super-PWIDS）[报告]。Rodriguez et al. (2025) 在 OpenFOAM 中用移动顶部圆盘和 cyclicACMI 实现了移动下击暴流通过固定城市和地形几何[报告]，实测对比仅限 Genoa 激光雷达在三个时刻的垂向径向速度剖面。同求解器路线减少了一个文件接口断裂，但引入分辨率跳跃和壁面压力风险。

4.6 合成或回收湍流重建

当传递均值不包含解析湍流时，需要在接口重建高波数内容。Li et al. (2018) 的 New-CP 在固定 LES 入口面上组合三线性插值的 WRF 平均流与位温以及数据库小尺度湍流[报告]。Natarajan and Hangan (2019) 的流程细化气象速度与位温，在中间体区域以尺度相似加 Smagorinsky 方法重建丢失的高波数湍流[报告]。Kondo et al. (2012) 将每分钟更新的 WRF 平均速度与驱动域中的 LES 回收波动组合[报告]。

上述所有类比均验证的是城市风、扩散或台风条件，没有一项验证了对流下击暴流强迫到建筑压力的误差。将其中任何一种方案应用于下击暴流到高层建筑链条，需要针对下击暴流输入条件重

新进行守恒、谱和压力验证。Cao et al. (2011) 的综述对耦合方式进行了分类[报告], Garcia-Santiago et al. (2018) 将 WRF 集合时程用于定义稳态 RANS 剖面的输入分布并传播不确定性[报告], Nakamura et al. (2019) 在后处理中以单点 WRF 风速量纲化独立 LES 结果[报告]。Yaghoobian et al. (2021) 的 WRF-OpenFOAM-EnergyPlus 框架传递气象边界[报告], Liu et al. (2018) 的 AHW 到 WRF 单向嵌套产生 148 m WRF-LES 风场[报告], Kwak et al. (2015) 以 30–60 min 频率向 RANS CFD 传递气象和化学剖面[报告], Ma et al. (2018) 在单点拟合 WRF 平均风速和湍流强度剖面[报告], Wang et al. (2023) 每 20 min 从一个沿海网格点向 CityFFD 入口面提供三个幂律参数[报告]。这些来源覆盖了从城市微气候到桥梁台风的广泛应用场景，但均不构成下击暴流到 H=100 m 目标的边界驱动证据。

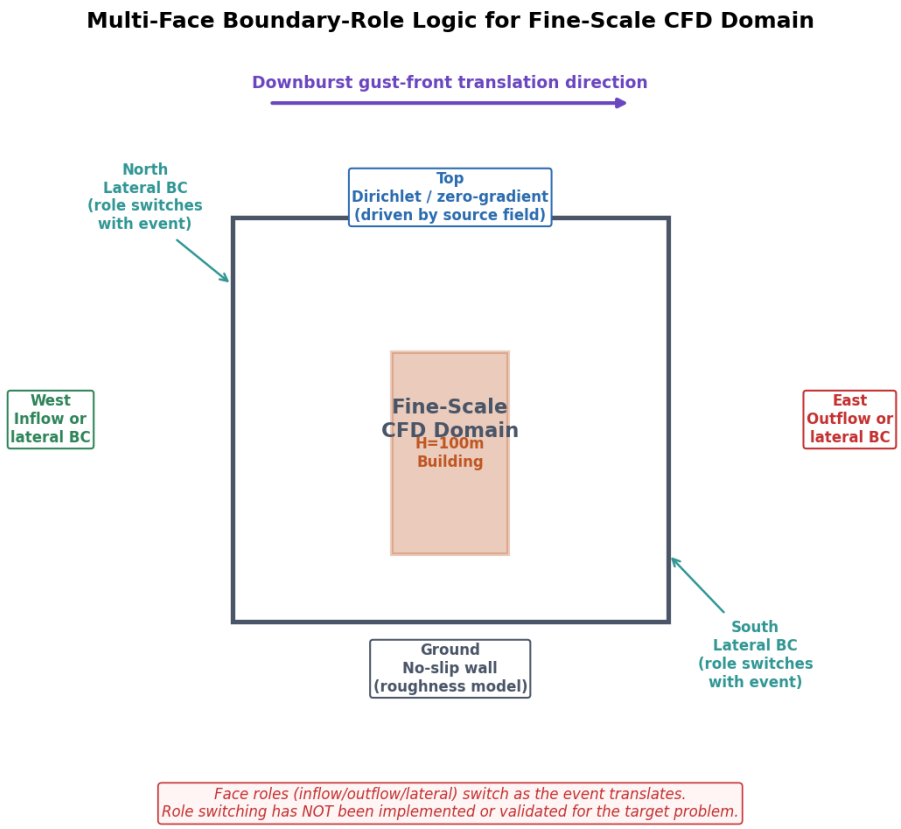


图 3: 细尺度 CFD 域的多面边界角色逻辑示意图。面角色随下击暴流事件平移而切换。该角色切换尚未在目标问题中实现或验证。该图为项目原创综合示意图，不构成验证证据。

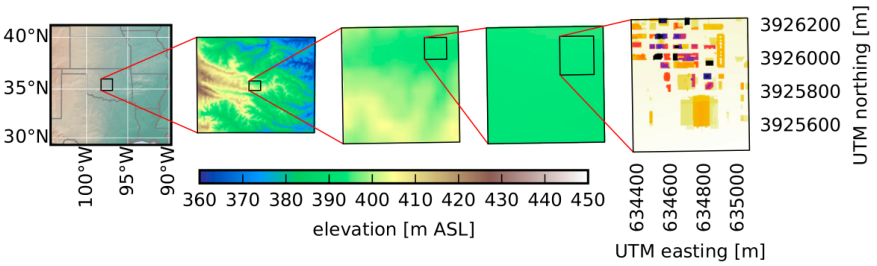


FIG. 6. Configuration of domains used in the multiscale simulation centered over the business district of Oklahoma City. The five domains have resolutions of 6.05 km and 550, 50, 10, and 2 m. The 550-, 50-, and 10-m domains include contour levels of topography. The 2-m domain includes contours of the building heights AGL (the color bar is not shown). Dimensions of each domain and other configuration information are included in Table 1.

maintaining an optimal grid aspect ratio near the surface in the region of interest.

c. Urban geometry

Urban geometry represented by the immersed boundary was created by sampling, at each grid point, a "shapefile" containing vectorized building information. Narrow gaps between buildings and other insufficiently resolved features were manually adjusted to ensure that each of the VRM interpolation points had a minimum of two nearest neighbors for the IDW interpolation. WRF-IBM currently uses a two-dimensional array to store the immersed boundary height at each grid point, which restricts the model topography to solid shapes without void space. Because of this restriction, an elevated walkway at UTM coordinates (634850, 3925800) was omitted from the model topography because WRF-IBM is currently unable to resolve flow in the free space beneath the suspended structure. In addition, several buildings near inflow boundaries, specifically the southern edge, were removed because of spurious interactions with the inflow conditions. Nonphysical behavior around buildings near the inflow boundaries of the 2-m domain is not unexpected because these buildings are not represented on the 10-m parent domain and the flow on the parent domain is unobstructed. Identical building geometry representations were used for both the idealized and multiscale simulations.

Variations in the ground elevation within the microscale modeling domain are small in magnitude, with minimum and maximum elevations of 360 and 365 m MSL. Because of restrictions from periodic boundary conditions, the idealized simulations ignore the underlying ground topography and only building heights

TABLE 1. Multiscale model configuration for JU2003 simulations for domains 1–5 (TF = terrain-following coordinate, KF = Kain–Fritsch cumulus parameterization, Smag = 3D Smagorinsky turbulence closure, WSM3 = WRF single-moment 3-class, RRTM = Rapid Radiative Transfer Model, and MM5 = Fifth-generation Pennsylvania State University–National Center for Atmospheric Research Mesoscale Model).

	D1	D2	D3	D4	D5
Δx and Δy (m)	6050	550	50	10	2
Coordinate	TF	TF	TF	IBM	IBM
Time step (s)	30	3	0.25	0.05	0.01
East–west grid points	221	232	254	241	351
South–north grid points	221	232	254	241	401
Bottom–top grid points	51	51	76	146	243
Turbulence	MYJ	MYJ	Smag	Smag	Smag
Microphysics	WSM3	WSM3	WSM3	None	None
Longwave radiation	RRTM	RRTM	RRTM	None	None
Shortwave radiation	Dudhia	Dudhia	Dudhia	None	None
Surface layer scheme	MM5	MM5	MM5	None	None
Land surface model	Noah	Noah	Noah	None	None
Cumulus parameterization	KF	KF	None	None	None

图 4: 内部评阅摘录，转载自Wiersema et al. (2020)，原文 Fig. 6 及 Table 1，物理 PDF 第 10 页。WRF 五级动态嵌套从 6 km 到 2 m IBM 域的网格与时间步配置。外部发表前需核定版权与许可。

这些策略没有形成可以直接套用的优劣排序。对当前目标，边界方案首先应通过无建筑域的通量、谱和压力稳定性检查；只有接口误差得到量化后，网格、湍流闭合和近壁处理的比较才具有可归因性。

5 细尺度风场 CFD

细尺度求解阶段承接边界误差并进一步引入网格、湍流闭合、近壁处理和统计历时误差。求解器名称本身不能界定结果可信度，评价对象应回到目标观测量及其收敛条件。

5.1 求解器中立要求

细尺度风场 CFD 的求解器中立要求先于后端选择。目标域须相对移动事件和建筑定义，而非从 ABL 基准复制。上游、下游、侧向和顶部范围是需要测试的要求而非可直接规定的通用值。网

表 4: 细尺度 CFD 边界与初始条件构造策略比较。六种方法按相同比较轴评价。

策略	所需变量	守恒处理	湍流处理	实施负担	证据来源与类型
离线多面回放	全三维 u, v, w, p，热力	需显式通量匹配	源场解析 + 可选 STG	高	Heldens et al. (2021) 动态驱动；Salim et al. (2020) 全部侧面 + 顶部
时变初场 + 侧面顶部驱动	初始体场 + 边界更新	全局质量修正	STG 或数据库重建	中–高	Kadasch et al. (2021) WRF4PALM；Todea et al. (2012) EULAG 5 min 更新
单面剖面传递	入口面速度 + 湍流剖面	无多面约束	合成湍流必需	低–中	Yim et al. (2018) 稳态 RANS；Chen et al. (2022) 静态剖面 +WAWS
动态多面入出流	全三维 + 角色切换逻辑	需局部通量平衡	与回放同级	高	Kumar et al. (2021) 每小时切换；未报告
同求解器嵌套/IBM	网格嵌套或 IBM 几何	求解器内守恒	内部分辨率跳跃	高	Wiersema et al. (2020) WRF-IBM 2 m 域；Rodriguez et al. (2025) cyclicACMI
合成/回收湍流重建	均值剖面 + 统计约束	不适用	STG/回收/数据库	中	Li et al. (2018) 数据库 + 插值；Natarajan and Hangan (2019) 尺度相似；Kondo et al. (2012) 回收

格设计须分离四个分辨率需求：源边界分辨率（匹配接口插值精度）、尾流和剪切层分辨率（捕捉分离和再附着）、立面压力分辨率（25 带离散足以提取楼层力）和近壁处理（壁面解析或壁面模型的选择）。速度收敛不是压力峰或力矩收敛。

5.2 保留来源的求解器与配置证据

Iida and Uematsu (2019) 用 LES 模拟了脉冲和移动射流作用于低矮建筑，发现包含时变静压可使局部 C_p 改变约 0 至 +0.8（脉冲）和约 0 至 −0.4（移动）[报告]。瞬态静压是荷载定义的一部分，可在移动下击暴流模拟中实质性改变局部压力系数。Yan et al. (2022) 在冲击射流下击暴流中测试了不同地形粗糙度条件下的高层建筑模型，最高均值建筑压力出现在 r/D=1.0 附近[报告]，粗糙度降低了最大径向速度并升高了其出现高度[报告]。

Jog (2013) 用 Star-CCM+ 稳态 RANS 模拟了冲击射流下击暴流与立方体的相互作用，流场和结构工况分别约 0.9 M 和 2.4 M 网格[报告]。较大的 h/D 产生更强且覆盖范围更大的近地流动[报告]。稳态 RANS、立方体几何和缩尺使其不能代表目标的瞬态峰值压力。Sim (2015) 的博士论文包含多章节的下击暴流和 ABL 建筑 CFD：Chapter 3 和 Chapter 7 报告了相反的平面密度分支且来源未予调和[报告]，Chapter 8 陈述的约 9.8% 偏差未报告指标、分母和比较基准[未报告]，Chapter 10 的 SAS Courant 数研究显示速度剖面一致但荷载仍表现出敏感性[报告]。不同章节使用不同配置和评估体系，不能合并为单一验证判断。

Rodriguez et al. (2025) 在 OpenFOAM 中用移动顶部圆盘和 cyclicACMI 实现了移动下击暴流通过固定城市几何[报告]，实测对比仅限三个时刻的激光雷达速度剖面，未报告压力系数或气动荷载。

5.3 ABL 高层建筑 LES 验证证据

ABL 高层建筑 LES 在几何和输出完整性上最接近目标，但风场物理不等价。Thordal et al. (2020) 的 CAARC 基准报告均压 R^2>0.97[报告]，DWT/EWT 底部力矩差异为 M_x 10.5%、M_y 13.0%、M_z 12.8%[报告]，B90 扭矩高估 16.2%[报告]。Xing et al. (2022) 的 Torre Gioia 22 模型在六个风向下报告平均 C_p 的 R^2 为 0.90–0.96[报告]，脉动 C_p 的 R^2 为 0.70–0.92[报告]。Papp et al. (2021) 的 GPU LES 在约 9 M 网格立方体上达到均压相关 R=0.90、FAC2 0.92 和 AAD 0.150[报告]，脉动相关仅 R=0.73[报告]。Ricci et al. (2018) 报告均压偏差低于约 10%[报告]，RMS 压偏差达 19%[报告]。

Geleta and Bitsuamlak (2022) 的低矮建筑案例中峰值 C_p 在 BLWT 的 ±10% 以内[报告]，但 LES 最优归一化历时比对应 BLWT 短一个数量级[报告]。168 M 网格虚拟风洞使用 256 核约 48 d 净运行[报告]，9.6–21.8 M 主域使用 64–160 核约 45–53 d 净运行[报告]。Melaku and Bitsuamlak (2024) 的 CAARC 三阶段 ABL LES 验证显示鼓励性一致但无通用汇总误差报告[报告]。Ciarlatani et al. (2023) 使用 CharLES 的低马赫数 LES，在斜风向下解析了高层建筑背风侧顶部角部的强负峰压[报告]，关键区域的解析尺度位于 Taylor 微尺度和 Kolmogorov 尺度之间[报告]。

均值压力的高 R^2 表明稳态 ABL 条件下的均压场已可较好复现，但不能推断下击暴流条件下同等精度。脉动精度系统性低于均值。局部峰值是最难收敛的观测量：Xing et al. (2022) 报告局部极值落入风洞 Envelope 1 的平均比例为最大值 77.6%、最小值 80.7%[报告]；Envelope 2 达 90.4% 和 90.3%[报告]。

5.4 加速流截面 CFD

Li et al. (2025) 提出瞬时无量纲加速度参数 $a_p = D\dot{U}/U^2$ 组织加速流气动力[报告]。在所选正弦加速工况中，R3 至 R16 的峰值阻力超越从 22.4% 增至 109.7%[报告]，加速上升段可由 C_a=1.37 的 Morison 形式拟合[报告]，下降段出现滞回。风洞比较的最大阻力偏差低于 12%[报告]。2D URANS 中等网格为 180 000 网格[报告]，3D LES 约 3.6 M 网格[报告]，平均 y^+<2.1[报告]。Tan et al. (2026) 使用 490 400 网格、10^{-4} s 时间步、最大 y^+=1.10 和最大 Courant 数 0.94 的 realizable k-ε 模型[报告]，对 3:2 截面在 10° 来流角下进行 VMD 和 POD 分解。前两个 POD 模态解释超过 92% 的能量[报告]，部分协方差模态相关系数超过 0.98 或 0.99[报告]。这些结果支持在非定常荷载分析中保留加速度参数的影响，但截面超越不能直接转换为全楼层压力或 CM1 下击暴流放大系数。

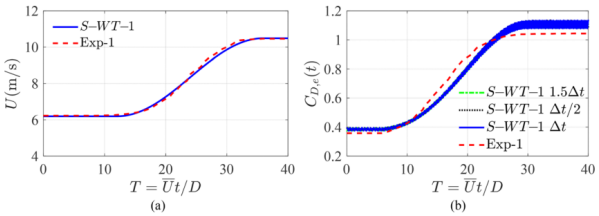


FIG. 5. Time step independence check under *S-WT*-1 conditions: (a) U and (b) $\overline{C}_{D,\sigma}(t)$.

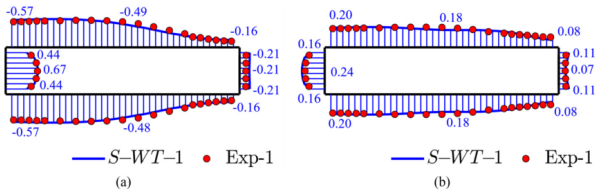


FIG. 6. Pressure coefficients for *R5* under *S-WT*-1 conditions: (a) time-average and (b) standard deviation.

calculated using Eq. (10) show good agreement across different time steps and aligns well with the WTTs, with a maximum deviation of less than 12%.

Figure 6 further presents the comparison between the CFD and WTTs[56] in terms of pressure coefficients distribution of *R5* under *S-WT*-1 during the acceleration phase. Overall, the mean and standard deviation of pressure coefficients obtained from present simulations are in good agreement with the WTTs.

Figure 7 shows the time-varying speed and drag coefficients of *R3* under *S-WT*-2 inflows (see Table I) between CFD and WTTs.[22] It can be observed that CFD can well reproduce the target acceleration winds and the trend of the corresponding drag coefficients. This indicates that the present CFD setting can effectively simulate the aerodynamic characteristics of the rectangular cylinders under accelerating inflows.

V. RESULTS AND DISCUSSION

A. Accelerating inflows characteristics

Figure 8 shows URANS results for instantaneous velocity, non-dimensional parameter a_p and a_{ps} for the *Linear*, *Hyperbolic*, and *Sinusoidal*-type accelerating inflows. In particular, we remind that a_p is normalized by the instantaneous velocity using Eq. (2), and a_{ps} by the start velocity using Eq. (4). It can be found that CFD results match well with target theoretical values using Eqs. (5)–(7), respectively. As expected, for *Linear*-type inflow, a_p peaks at the acceleration start point and then ramp down rapidly, while a_{ps} stays constant. For the *Hyperbolic*-type inflow, a_p remains constant while a_{ps} ramp up with acceleration time. For *Sinusoidal*-type inflow, both a_p and a_{ps} first ramp up and then ramp down.

Coming now to the characterization of *Turbulent*-type accelerating inflow used in conjunction with LES, Fig. 9 present the time-history of the accelerating flow, while Fig. 10 presents the spectra of fluctuating turbulence components. Results at the inlet, 2.5*B*, and 5*B* from the inlet are in agreement with the target value, indicating that the synthetic turbulence is correctly transported in the LES domain.

B. Effects of acceleration parameters

Figure 11 provides the drag force for *R4* under *Linear* and *Hyperbolic*-type accelerating inflows. In particular, the force

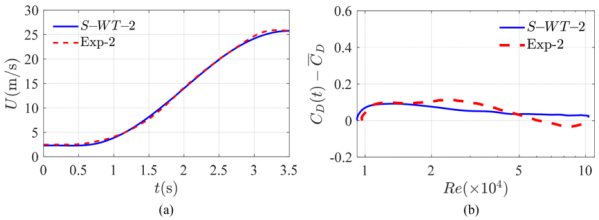


FIG. 7. Time-varying drag coefficients of *R3* for acceleration case *S-WT-2*: (a) U and (b) $C_D(t) - \overline{C}_D$.

图 5: 内部评阅摘录，转载自Li et al. (2025)，原文 Figs. 5–7，物理 PDF 第 8 页。加速流时间步核验及 CFD 与风洞压力/阻力比较。外部发表前需核定版权与许可。

现有证据对均压、脉动压和局部峰值给出的精度并不一致，说明细尺度计算不能用单一速度或均压指标结束验证。压力场进入荷载积分前，还需要统一参考压力、坐标原点、面元法向和时间基准。

6 高层建筑压力与荷载提取

建筑气动输出的可复现性取决于量纲压力如何映射到面元力、立面带力和底部力矩。先保留量纲量，再在完整记录分母语义的条件下计算系数，可以避免非平稳归一化差异被误认为气动力差异。

6.1 坐标系与符号约定

定义一个右手建筑坐标系：x 沿名义来流方向，y 为横风方向，z 为垂直方向。原点置于建筑底部中心。M_x 和 M_y 为关于水平轴的倾覆力矩，M_z 为关于垂直轴的扭矩。

表 5: 细尺度 CFD 求解器与配置证据比较。所有数值均为来源报告值（标记为报告）或未报告（标记为未报告）。

来源	求解器/方法	网格量	Δt	CFL	壁面处理	近壁 y^+
Iida and Uematsu (2019)	LES	未报告	未报告	未报告	未报告	未报告
Yan et al. (2022)	冲击射流实验	—	—	—	—	—
Jog (2013)	Star-CCM+ RANS	0.9–2.4 M	未报告	未报告	未报告	未报告
Sim (2015)	多章节多配置	未报告	未报告	未报告	未报告	未报告
Rodriguez et al. (2025)	OpenFOAM	未报告	未报告	未报告	未报告	未报告
Thordal et al. (2020)	OpenFOAM LES	未报告	未报告	未报告	壁面模型	未报告
Ricci et al. (2018)	OpenFOAM LES	未报告	未报告	未报告	壁面模型	未报告
Papp et al. (2021)	GPU LES	∼9 M	未报告	未报告	等距	未报告
Xing et al. (2022)	OpenFOAM LES	Mesh M	未报告	未报告	壁面模型	未报告
Geleta and Bitsuamlak (2022)	OpenFOAM LES	9.6–168 M	未报告	未报告	壁面模型	未报告
Melaku and Bitsuamlak (2024)	OpenFOAM LES	未报告	未报告	未报告	壁面模型	未报告
Ciarlatani et al. (2023)	CharLES LES	未报告	未报告	未报告	壁面解析	∼10
Li et al. (2025)	2D URANS+3D LES	180 k/3.6 M	未报告	0.64–2.08	壁面解析	<2.1
Tan et al. (2026)	realizable k-ε	490 k	10^{-4} s	0.94	壁面解析	1.10
Sabareesh et al. (2023)	LES/DES	未报告	未报告	未报告	未报告	未报告

6.2 量纲压力为主要量

保留量纲压力 $p(t)$ 为主要量。面元力定义为

$$d\mathbf{F}(t) = -\big(p(t) - p_{\mathrm{ref}}(t)\big)\,\hat{n}\,dA \tag{1}$$

其中 p_{ref} 为压力参考（固定事件、时变或高度参考），$\hat{n}$ 为外法向，dA 为面元面积。第 i 带力为

$$\mathbf{F}_i(t) = \int_{A_i} d\mathbf{F}(t) \tag{2}$$

底部剪力为 25 带之和：

$$\mathbf{V}_{\mathrm{base}}(t) = \sum_{i=1}^{25} \mathbf{F}_i(t) \tag{3}$$

底部力矩为

$$\mathbf{M}(t) = \int_A \mathbf{r} \times d\mathbf{F}(t) \tag{4}$$

对于 25 个立面带，每带只积分水平合力 $F_{x,i}$ 和 $F_{y,i}$，不包含屋面竖向力。按上述右手坐标系和 $\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$，具体有

$$M_x(t) = -\sum_{i=1}^{25} F_{y,i}(t)\, z_i \tag{5}$$

$$M_y(t) = \sum_{i=1}^{25} F_{x,i}(t)\, z_i \tag{6}$$

$$M_z(t) = \sum_{i=1}^{25} \big(\Delta x_i F_{y,i}(t) - \Delta y_i F_{x,i}(t)\big) \tag{7}$$

其中 z_i 为第 i 带中心到底部的高度，Δx_i 和 Δy_i 为第 i 带中心到参考点的水平偏移。

6.3 压力系数与归一化

压力系数 C_p 须附随完整分母语义：压力参考 p_{ref}、密度 ρ、速度参考 U、参考高度 z_{ref} 和时间依赖性。固定事件参考（$q = \frac{1}{2}\rho U_{\max}^2$）和瞬时参考（$q(t) = \frac{1}{2}\rho U(t)^2$）的系数不可互换。Li et al. (2025) 在加速流截面研究中表明，固定终速与瞬时分母产生不同的瞬态解释[报告]。Iida and Uematsu (2019) 报告时变静压可使局部 C_p 改变约 0 至 $+0.8$[报告]。若各面压力采用不同参考或分母，面积积分后的力与力矩不具有共同尺度。

6.4 25 带离散与观测量闭合

25 个立面带把表面压力场转换为沿高分布的楼层力。每个带的压力积分需要保留面元面积、法向、带编号、参考压力和时间戳。带数是目标定义，不是已证明充分的分辨率。带级收敛应检查总底部剪力和力矩是否稳定，同时确认局部峰值与峰值时序没有因垂向聚合被平滑。

Thordal et al. (2020) 完整报告了楼层力到底部 $M_x/M_y/M_z$ 加扭矩的提取架构[报告]。Sabareesh et al. (2023) 按刚体假设将表面静压积分为力和力矩系数[报告]。Cao et al. (2019) 的龙卷风大跨穹顶响应提供了另一种极端风荷载积分参照[报告]。这些来源支持提取架构而非目标验证。

6.5 从压力到积分荷载的误差传播

压力误差在面积积分后不一定衰减。Thordal et al. (2020) 的均压 R^2>0.97 与底部力矩 10.5% 至 13.0% 差异并存，B90 扭矩高估 16.2%[报告]。Ricci et al. (2018) 的均压偏差低于 10%，RMS 压力偏差可达 19%[报告]，并进一步影响结构映射。这些结果支持一种逐级误差预算[有界]：表面均压、表面脉动、局部极值、楼层力、底部剪力、两个倾覆力矩和扭矩应分别给出误差，不应由前一级指标推断后一级通过。

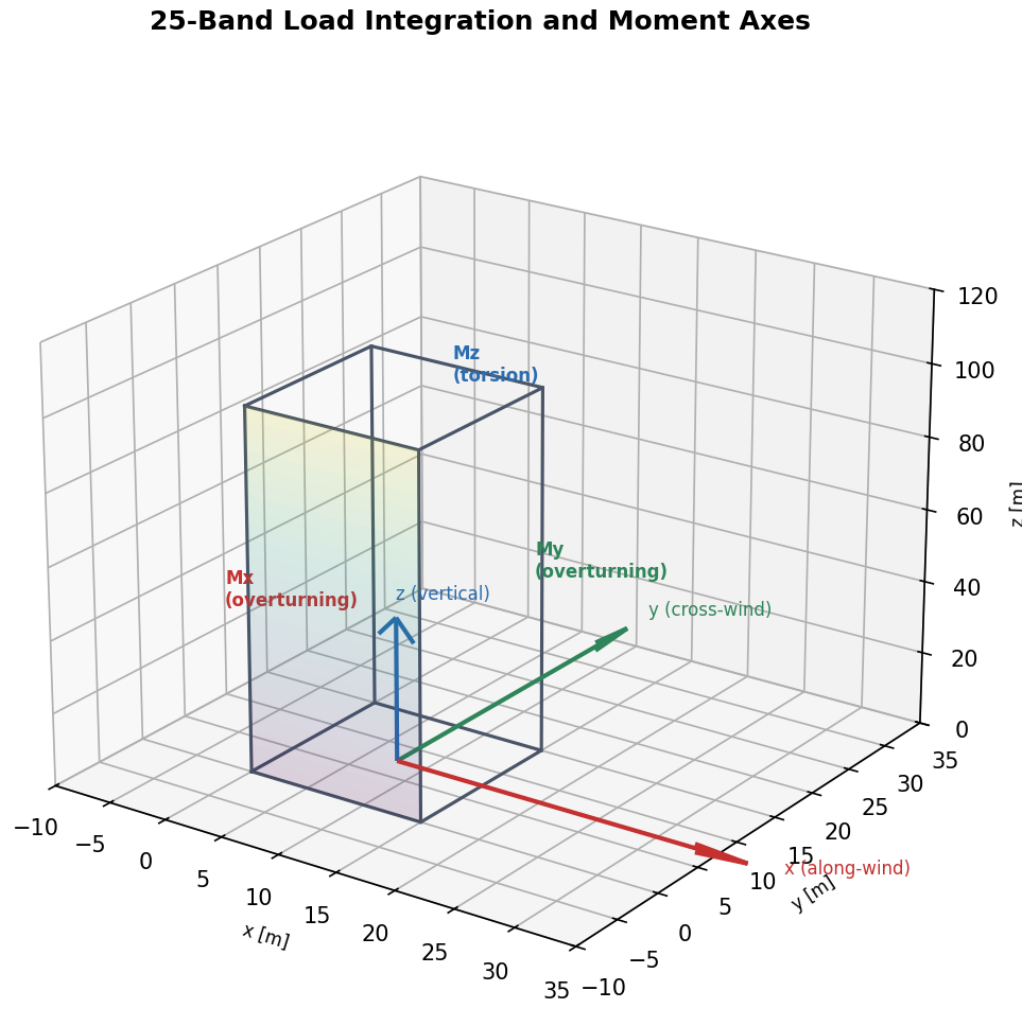


图 6: 25 带荷载积分与力矩轴定义示意图。$B{=}D{=}15\,\mathrm{m}$，$H{=}100\,\mathrm{m}$，25 带，正入射。M_x 和 M_y 为倾覆力矩，M_z 为扭矩。该图为项目原创综合示意图，不构成验证证据。

表 6: 压力与荷载定义。所有系数须携带完整分母语义。

量	定义	必需附随信息
原始压力 $p(t)$	主要量，保留量纲	时间戳、面元面积 dA、外法向 $\hat{n}$、面元质心
压力参考 p_{ref}	固定事件/时变/高度	须显式定义；固定事件 $\neq$ 瞬时归一化
压力系数 C_p	$(p-p_{\mathrm{ref}})/q$	q 的密度 ρ、速度参考 U、参考高度 z_{ref}、时间依赖性
面元力 $d\mathbf{F}$	$-(p-p_{\mathrm{ref}})\hat{n}\,dA$	面元编号、带归属、坐标
带力 $\mathbf{F}_i$	$\int_{A_i} d\mathbf{F}$	带 i 定义（高度范围、面元映射规则）
底部剪力 $\mathbf{V}_{\mathrm{base}}$	$\sum_{i=1}^{25}\mathbf{F}_i$	25 带之和；水平分量 V_x、V_y
倾覆力矩 M_x	$\sum F_{y,i}\,z_i$	关于底部中心原点；右手坐标系
倾覆力矩 M_y	$\sum F_{x,i}\,z_i$	关于底部中心原点；右手坐标系
扭矩 M_z	$\sum(F_{x,i}\Delta y_i - F_{y,i}\Delta x_i)$	关于垂直轴；偏心距 Δx_i、Δy_i
峰值时序	$\max_t \lvert Q(t)\rvert$ 及 t^*	统计历时、滤波、采样频率
空间压力相关	$\rho_{pp}(r,\tau)$	参考点、间距、时滞、带宽

上述定义闭合了从表面压力到目标气动端点的计算路径，却没有闭合这些端点的验证。验证必须沿同一数据链逐级上移，并为每一级保留独立比较对象和失败记录。

7 验证阶梯

验证沿数据链划分为八个递进级别（表 7，图 7）。R1 和 R2 约束源场及接口，R3 约束细尺度速度与谱，R4 和 R5 约束立面压力，R6 至 R8 依次约束楼层力、底部剪力与倾覆力矩以及扭矩。每一级均需要独立输入、比较对象、指标和通过或失败记录，较低级别的通过不能代替较高级别的证据。

7.1 R1–R2：源场与接口

R1 检验源场输出在转换前后是否保持峰值位置、幅值和时刻的恒等性。R2 检验接口质量通量和动量通量残差。这两级直接使用源场数据和转换后数据的逐时比较，不涉及建筑。Nguyen (2021) 在源场层面已显示峰值幅值接近时峰值半径仍可差 22.2% 至 32.0%[报告]。

7.2 R3：细尺度速度与谱

R3 检验细尺度 CFD 域内的速度剖面、TKE 和谱斜率。Dang et al. (2026) 提供了龙卷风地形案例的速度验证，报告 10 m AGL 最大水平风速相对平地增加 29.5%[报告]。Wiersema et al. (2020) 的 WRF-IBM 在 Joint Urban 2003 中报告风速 FAC2 为 0.91[报告]。速度一致不能替代压力验证。

7.3 R4–R5：立面压力

R4 使用 R^2、AAD 和 FAC2 等指标评价均值和脉动立面压力。Thordal et al. (2020) 报告均压 R^2>0.97[报告]，Xing et al. (2022) 报告均压 R^2=0.90–0.96 和脉动 R^2=0.70–0.92[报告]，Papp et al. (2021) 报告均压 R=0.90 和脉动 R=0.73[报告]。R5 检验局部压力峰值，Xing et al. (2022) 报告 Envelope 1 命中率 77.6%–80.7%[报告]。Ciarlatani et al. (2023) 解析了角部负峰压与多尺度涡相互作用的联系[报告]。压力一致不能升级为力或力矩一致。

7.4 R6–R8：楼层力、底部力矩与扭矩

R6 比较带力时程，R7 比较底部剪力和倾覆力矩 M_x、M_y 的偏差，R8 比较扭矩 M_z 的偏差。Thordal et al. (2020) 报告 DWT/EWT 底部力矩差异为 10.5% 至 13.0%[报告]，B90 扭矩高估 16.2%[报告]。Ricci et al. (2018) 指出均值积分力一致并未均匀延续到 RMS 内力[报告]。

7.5 实验验证证据的适用边界

实验主要通过 10 项保留的同文实验加 CFD 研究进入验证阶梯，且仅限于各自实际比较的观测量。定向验证边 VE-001 还记录了一个受限例外：Sim (2015) 明确使用Zhang et al. (2014) 的微下击暴流型高层实验数据比较数值结果，该边仅支持孤立建筑或稀疏阵列语境中的压力系数以及压力阻力或黏性阻力比较[有界]。它不验证移动下击暴流、楼层力、底部力矩、扭矩、其他高宽比、通用误差界限或端到端链条。Sengupta et al. (2008b)、Sengupta et al. (2008a)、Kim and Hangan (2013) 和Zhang et al. (2013) 所含实验加 CFD 比较同样只支持各自实际报告的观测量。

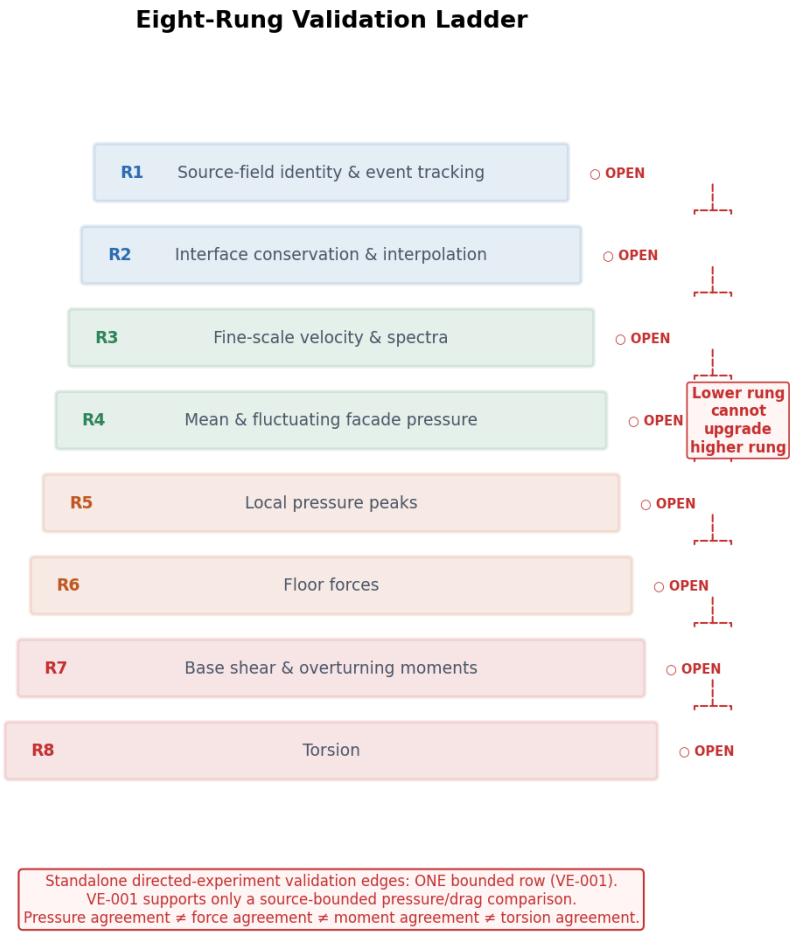


图 7: 八级验证阶梯与禁止升级规则。所有八级均标记为 OPEN。独立实验定向验证边共一行，仅支持来源限定的压力或阻力比较。该图为项目原创综合示意图，不构成验证证据。

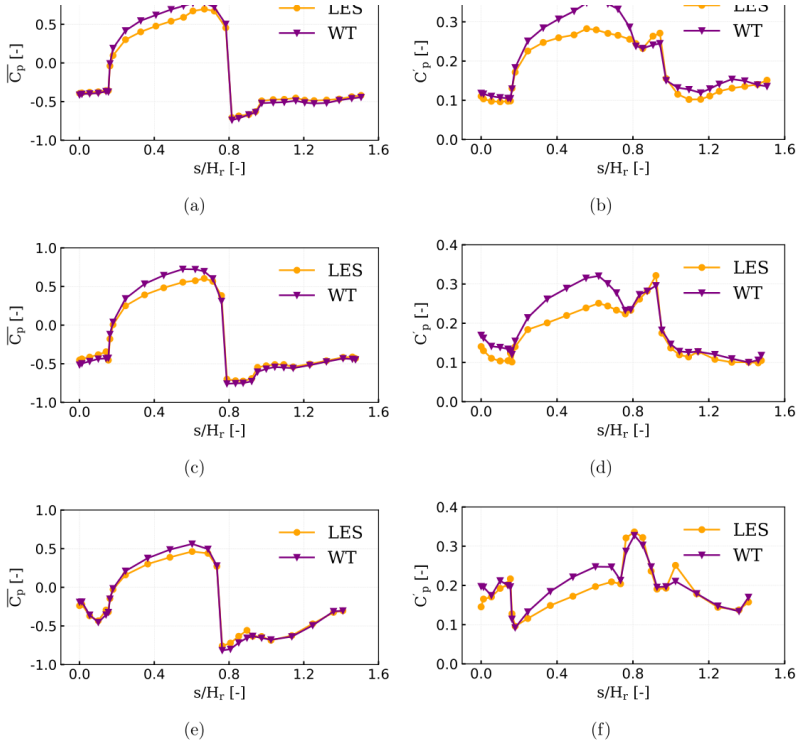


Fig. 14. Pressure coefficient statistics at 240° angle of attack: (a) $\bar{C}_p$ and (b) C_p' for Top path, (c) $\bar{C}_p$ and (d) C_p' for Medium path, (e) $\bar{C}_p$ and (f) C_p' for Bottom path.

Table 3
The percentage of extremes falling in the WT confidence interval.

Peak types		0°	60°	120°	180°	240°	300°	Mean
Maximum	Inside Env.1 ratio (%)	74.8	84.9	68.0	87.3	80.7	69.8	77.6
	Inside Env.2 ratio (%)	87.5	91.8	84.7	95.0	93.0	90.3	90.4
Minimum	Inside Env.1 ratio (%)	77.3	88.3	75.1	87.1	80.9	75.7	80.7
	Inside Env.2 ratio (%)	88.5	94.4	86.5	94.6	91.3	86.7	90.3

The proposed simulations have been run at CINECA, on the GALILEO supercomputer, which is equipped with 1022 nodes each composed of 2x18-core Intel Xeon E5-2697 v4 (Broadwell) at 2.30 GHz. Running each simulation with a number of cores comprised between 100 and 200, each simulation required approximately 5000 *Core-h* to complete for the *Mesh M* 10 min in real scale, which should be considered a minimum requirement in agreement, for instance, with CNR [34].

Although in the present study, for the sake of convenience, simulations have been performed every 60°, a stepping comprised between 10° and 30° is usually required [34]. Assuming for instance to sample the attack angle every 30°, this requires 12 simulations to complete the attack angles.

It is thus easily possible to see that a complete study performed as described in this paper requires approximately 6.0E4 *Core-h* if every angle of attack is sampled for 10 mins, while it would require 3.6E5 *Core-h* for a 1 *h* sample in full-scale, from which a more careful evaluation of the extreme values can be obtained.

According to Rescale [35],Walker [36], we here assume a cost of the *Core-h* equal to 0.1 euro (this might be considered an average value with typical oscillations of about 20%). This leads to a total cost comprised between 3k and 50k euro, which is indeed the range of price of wind tunnel tests.

It is nevertheless noticed that the cost structure of wind tunnel tests and numerical simulations is completely different: the fist ones are characterized by fixed costs due to the wind tunnel infrastructure and

图 8: 内部评阅摘录，转载自Xing et al. (2022)，原文 Fig. 14 及 Table 3 与 Section 5.6，物理 PDF 第 10 页。真实高层局部压力、峰值置信区间命中率与 HPC 成本。外部发表前需核定版权与许可。

验证阶梯把不同来源的局部证据放回各自观测量，避免以模型投票形成虚假的端到端结论。基于这一边界，候选路线的比较重点转向数据合同、可执行核验和失败后能够回溯的接口。

8 面向当前 PETW 问题的可执行工作流

三条候选路线共享相同的压力与荷载端点，但源场类型、边界表达和实现负担不同。实施顺序依据纳入文献中的接口先例和可核验程度确定，只用于安排首次短时核验，不表示求解器已经选定，也不表示任一路线已经执行或验证。

8.1 工作流 A：CM1 输出到工程 LES，经离线多面回放

工作流 A 可优先用于首次接口核验。纳入语料包含直接 CM1 到第二求解器的速度传递先例 (Dang et al., 2023, 2026) 和建筑分辨 CFD 方法 (Thordal et al., 2020; Xing et al., 2022; Papp

表 7: 八级验证阶梯与实验验证边。每一级均有独立指标，低级通过不得升级高级。独立实验定向验证边台账包含一行。

级	观测量	指标	同文实验边	禁止推断
R1	源场恒等与事件追踪	峰值位置、幅值、时刻匹配	—	不得跳过进入 R2
R2	接口守恒与插值	质量/动量通量残差	—	通量平衡 ≠ 谱保真
R3	细尺度速度与谱	速度剖面、TKE、谱斜率	Dang et al. (2026)（龙卷风地形速度）	速度 ≠ 压力
R4	均值与脉动立面压力	R^2、AAD、FAC2	Thordal et al. (2020) R^2>0.97; Xing et al. (2022) R^2=0.90–0.96	均压 ≠ 峰值
R5	局部压力峰值	Envelope 命中率、峰值 C_p	Xing et al. (2022) Env1 77.6%–80.7%; Ciarlatani et al. (2023) 角部解析	峰值 ≠ 楼层力
R6	楼层力	带力时程比较	Thordal et al. (2020) 楼层力提取	楼层力 ≠ 底部力矩
R7	底部剪力与倾覆力矩	M_x、M_y 偏差	Thordal et al. (2020) DWT/EWT 差异 10.5%–13.0%	力矩 ≠ 扭矩
R8	扭矩	M_z 偏差	Thordal et al. (2020) B90 高估 16.2%	不得声明端到端
VE-001	高层微下击暴流压力或阻力比较	来源限定对照	Sim (2015) 使用Zhang et al. (2014) 实验	不得外推至楼层力、底部力矩、扭矩或端到端链条

et al., 2021; Ciarlatani et al., 2023)，但两类证据从未在同一下击暴流事件中端到端组合，因此优先顺序仅反映接口接近程度。

先决条件为 CM1 事件输出（u, v, w, p', θ 以及坐标和时间戳）和离线变量转换工具。输入包为三维速度场加压力加热力变量加坐标变换矩阵 $\mathbf{R}$ 加时间戳序列。变换序列为风暴运动处理、坐标旋转、去交错、热力重建、空间插值、时间插值和质量修正。求解器中立配置为建筑中心域、分区网格（源边界/尾流/立面/近壁）、LES 或适当湍流模型和 25 带输出定义。

QA 门序列为：(1) 转换往返检查（源场 → 转换 → 逆转换 → 比较），(2) 封闭域通量平衡（无建筑、封闭域、检查质量和动量通量残差），(3) 无建筑动态边界稳定性测试，(4) 静止建筑压力合理性检查（固定位置、已知 ABL 条件下的 C_p 比较）。这些是提议测试而非已完成运行。

资源证据[有界]：Papp et al. (2021) 的单 GPU 约 9 M 网格 ABL 工况在 6 h 内完成[报告]；Xing et al. (2022) 的单方向 10 min LES 约 5 000 核时[报告]，12 方向约 60 000 核时[报告]。下击暴流事件集合、接口敏感性和网格加密的额外成本未包含。

未解决风险为 CM1 输出频率对建筑压力的影响、多面瞬态通量平衡、源场湍流与接口重建湍流的谱完整性比较。

8.2 工作流 B：WRF/WRF-LES 到 PALM/OpenFOAM/Fluent，经动态边界

工作流 B 是输入依赖的替代路径，条件是 WRF 产品和动态驱动变量可用。Kadasch et al. (2021) 的 WRF4PALM[报告] 和Heldens et al. (2021) 的 INIFOR[报告] 提供了 WRF 到 PALM 的动态驱动接口框架。Salim et al. (2020) 示范了 COSMO 到 OpenFOAM 的全边界时变驱动[报告]。先决条件为 WRF 动态驱动变量（侧面和顶部速度、TKE、热力）和 STG 或等效合成湍流工具。QA 门序列与工作流 A 相同，增加动态驱动变量完整性验证和 STG 谱检查。

未解决风险为 WRF 产品的时空分辨率是否足以驱动下击暴流尺度的建筑 LES，以及 STG 在非平稳条件下的保真度。

8.3 工作流 C：同求解器嵌套或 IBM/重叠处理

工作流 C 是较高负担的替代路径，适用于移动事件或复杂几何需要在单一框架内处理时。Wiersema et al. (2020) 的 WRF-IBM 五级嵌套到 2 m 域[报告] 和Rodriguez et al. (2025) 的 OpenFOAM cyclicACMI[报告] 提供了技术先例。先决条件为支持嵌套或 IBM 几何的同求解器版本。QA

门增加嵌套分辨率跳跃检查和 IBM 壁面压力精度检查。

未解决风险为分辨率跳跃处的压力伪影、IBM 壁面通量精度和移动事件的几何时变处理。

8.4 首次可执行测试

三条路线均应从短时核验开始，而不是直接进入长时批量计算：(1) 转换往返，(2) 封闭域通量平衡，(3) 无建筑动态边界稳定性，(4) 静止建筑压力合理性。这些步骤界定下一次可执行检查，不代表已经完成运行。

表 8: 计算资源与 I/O 证据。所有数值均绑定硬件、网格、物理历时和输出条件。

来源	网格量	硬件	物理历时	墙钟时间	输出频率	精度指标
Papp et al. (2021)	∼9 M	单 GPU	20 s	<6 h	未报告	均压 R=0.90，脉动 R=0.73
Xing et al. (2022)	Mesh M	100–200 核	10 min/向	∼5000 核时/向	未报告	均 R^2=0.90–0.96
Geleta and Bitsuamlak (2022)	168 M(VWT)	256 核	—	∼48 d(净)	未报告	峰 C_p 在 ±10%
Geleta and Bitsuamlak (2022)	9.6–21.8 M	64–160 核	—	∼45–53 d(净)	未报告	同上
Orf et al. (2019)	$>10^{11}$	Blue Waters	未报告	未报告	0.2 s 子域	气象可视化
Vermeire (2016)	147 M	未报告	未报告	未报告	未报告	冷源参数研究
Mason et al. (2010)	未报告	未报告	未报告	未报告	未报告	13 情景参数化
Dang et al. (2026)	未报告	未报告	未报告	未报告	0.2 s/0.02 s	地形速度 +29.5%/−29.9%
Tian et al. (2026)	未报告	单 GPU	—	∼1 min 推理	—	均速误差 <5%
Li et al. (2025)	180 k/3.6 M	AMD EPYC	未报告	未报告	未报告	阻力偏差 <12%

表 9: 三条候选可执行工作流比较。偏好顺序基于实施就绪度，不构成求解器选择、已完成执行或设计指导。

属性	工作流 A（优先核验候选）	工作流 B	工作流 C
路径	CM1→ 离线多面回放 → 工程 LES	WRF/WRF-LES→ 动态驱动 →PALM/OpenFOAM/Fluent	同求解器嵌套或 IBM/重叠
先决条件	CM1 事件输出 (u, v, w, p', θ)；离线转换工具	WRF 动态驱动变量；WRF4PALM 或等效接口	同求解器支持嵌套或 IBM 几何
输入包	三维速度 + 压力 + 热力 + 坐标 + 时间戳	WRF 侧面/顶部驱动 +STG	嵌套父域场
接口类型	文件级离线多面	动态驱动（在线或离线）	求解器内部嵌套
QA 门	转换往返、封闭域通量平衡、无建筑边界稳定性、静止建筑压力检查	同 A+ 动态驱动变量验证	嵌套分辨率跳跃检查 +IBM 壁面压力检查
资源证据	Papp et al. (2021) 单 GPU <6 h（9 M ABL）；Xing et al. (2022)∼5000 核时/向	Kadasch et al. (2021) WRF4PALM; Heldens et al. (2021) INIFOR	Wiersema et al. (2020) WRF-IBM 2 m；Rodriguez et al. (2025) cyclicACMI
未解决风险	CM1 输出频率、多面通量平衡、湍流完整性	WRF 产品可用性、STG 非平稳保真度	分辨率跳跃压力伪影、移动事件几何处理
首次测试	转换往返 → 封闭域通量 → 无建筑稳定 → 静止建筑 C_p	同 A 序列 + 动态驱动稳定	嵌套风场 →IBM/重叠建筑 C_p
核验顺序	优先用于首次接口核验	条件性替代（依赖 WRF 产品）	较高负担替代

9 聚焦的剩余研究需求

剩余研究需求只保留会直接改变当前计算链可执行性或目标观测量保真度的问题。其共同判断标准是新增方法能否缩小已识别的接口误差，而不是是否具有更高的算法复杂度。

9.1 未解析湍流重建

当中尺度源场不包含解析湍流时，接口重建面临的核心问题是非平稳下击暴流的高阶矩、空间相干和峰值时序能否由现有 STG 或回收方法恢复。Heldens et al. (2021) 和Kadasch et al. (2021) 使用 STG[报告]，Li et al. (2018) 使用数据库重建[报告]，Natarajan and Hangan (2019) 使用尺度相似[报告]。验证须从入口谱延伸到角部峰压、立面相关和积分力矩。

9.2 多面瞬态边界鲁棒性

动态角色切换在概念上最接近下击暴流的时变多方向性质，但现有语料中没有瞬态场分辨率的角色切换实现。Kumar et al. (2021) 的每小时稳态切换[报告] 不保留流动记忆。边界角点和流向转换处的压力波动是首要失败模式。

9.3 移动事件 AMR/重叠/IBM

自适应网格细化（AMR）可把计算量集中到移动阵风锋和分离区。Wiersema et al. (2020) 的 WRF-IBM[报告] 和Rodriguez et al. (2025) 的 cyclicACMI[报告] 提供了技术先例，但未报告锐边高层建筑的表面压力精度。壁面模型 LES、DES 和 IDDES 的对数层失配和角部分离误判需用壁面分辨 LES 与风洞压力共同约束。

9.4 GPU 加速

Papp et al. (2021) 在单 GPU 上把约 9 M 网格 ABL LES 控制在 6 h 以内[报告]，但脉动相关仅 0.73[报告]。等距网格在边缘梯度和脉动量上的限制需要更灵活的 GPU 网格方案。

9.5 输出压缩与降阶后处理

Orf et al. (2019) 评估了 ZFP 有损压缩容差[报告]。Tian et al. (2026) 的 FNO 以 30 个真实城市几何 LES 工况训练，初始化后均速误差低于 5%[报告]，spin-up 减少 29.8% 至 48.8%[报告]。FNO 初始化的训练数据只覆盖单一大气条件[报告]，输出更平滑，在分布外下击暴流输入上须独立验证。Tan et al. (2026) 的 VMD-POD[报告] 和Garcia-Santiago et al. (2018) 的不确定性传播[报告] 提供了降阶和数据约束工具，但模态能量集中度不是力或压力预测误差。

Wang et al. (2021) 从综述层面归纳了中微尺度耦合障碍[报告]，Tiwari et al. (2024) 统计了 OpenFOAM CWE 文献并指出中性 ABL 数值方法不能自动视为适用于瞬态下击暴流[报告]。

10 结语

57 项纳入来源共同指向一条较接近当前条件的首次核验路线：先把 CM1 事件输出转换为离线多面边界包，再在建筑分辨域中检查速度、压力和 25 带荷载。直接 CM1 到第二求解器的传递先例 (Dang et al., 2023, 2026) 与建筑分辨 LES 证据 (Thordal et al., 2020; Xing et al., 2022; Papp et al., 2021; Melaku and Bitsuamlak, 2024; Ciarlatani et al., 2023) 分别支持接口和下游方法，却未闭合二者之间的物理与验证缺口。转换往返、封闭域通量平衡、无建筑动态边界稳定性和静止建筑压力合理性构成逐级核验序列。资源证据从单 GPU 约 9 M 网格 ABL 工况 6 h(Papp et al., 2021) 到多方向高层 LES 约 60 000 核时 (Xing et al., 2022)，但这些数字不包含下击暴流事件集合、接口敏感性和网格加密成本。

端到端 CM1/WRF 下击暴流到 H=100 m 高层建筑气动荷载链尚未获得验证。变量合同不完整、插值对峰值位置的影响未量化、非平稳湍流重建未验证、多观测量网格收敛未同时报告、积分

放大未在下击暴流条件下检查，以及端到端资源中的数据转换和后处理成本通常被遗漏，这六个接口断裂阻止了从分环节证据拼接端到端验证声明。在这些条件得到同一链条的独立证据以前，该问题仍是可实施但未经端到端验证的问题，现有语料不足以形成工程采用、标准条文、求解器选择或最终结构响应结论。

```
scientific_approval_status = not_scientifically_approved
```

参考文献

V. Anabor, U. Rizza, E. L. Nascimento, and G. A. Degrazia. Evolution and scaling of a simulated downburst-producing thunderstorm outflow. *Wind and Structures*, 2018. doi: 10.12989/was.2018.26.3.147.

S. Cao, T. Wang, Y. Ge, Y. Tamura, and H. Kikugawa. Downscaling mesoscale meteorological models for computational wind engineering applications. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2011. doi: 10.1016/j.jweia.2011.01.024.

S. Cao, T. Wang, Y. Ge, K. Cao, L. Zhao, and J. Lin. Dynamic structural responses of long-span dome structures induced by tornadoes. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2019. doi: 10.1016/j.jweia.2019.05.010.

Y. Chen, R. Zhang, F. Wei, M. Leung, J. Li, and C. Shum. Identification and analysis of terrain-induced low-level windshear at Hong Kong International Airport based on WRF-LES combining method. *Meteorology and Atmospheric Physics*, 2022. doi: 10.1007/s00703-022-00899-1.

Mattia Fabrizio Ciarlatani, Zhu Huang, David Philips, and Catherine Gorlé. Investigation of peak wind loading on a high-rise building in the atmospheric boundary layer using large-eddy simulations. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 236:105408, 2023. doi: 10.1016/j.jweia.2023.105408. URL `https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610523001113`.

T. Q. Dang, C. K. Orf, W. A. Gallus, and X. Fang. Reproducing the Community Damage Induced by the 2021 Midwest Tornado Outbreak using Combined CM1 and CFD Simulations. 2023.

T. Q. Dang, C. K. Orf, B. M. Saville, U. Pajnowski, and E. N. Bukowski. An Ultrafine-Resolution Numerical Investigation of the Influence of Terrain on Tornado Behavior. *Monthly Weather Review*, 2026. doi: 10.1175/MWR-D-24-0268.1.

O. Garcia-Santiago, D. Hertwig, M. Reeuwijk, and A. Robins. Uncertainty quantification for microscale CFD simulations based on input from mesoscale codes. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2018. doi: 10.1016/j.jweia.2018.03.011.

Tsinuel N. Geleta and Girma Bitsuamlak. Validation metrics and turbulence frequency limits for LES-based wind load evaluation for low-rise buildings. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 231:105210, 2022. doi: 10.1016/j.jweia.2022.105210. URL `https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610522003063`.

W. Heldens, C. Burmeister, F. Kanani-Suhring, D. Pavlik, B. Maronga, T. Gronemeier, and M. Salim. Mesoscale nesting interface of the PALM model system 6.0. *Geoscientific Model Development*, 2021. doi: 10.5194/gmd-14-5435-2021.

Yumi Iida and Yasushi Uematsu. Numerical study of wind loads on buildings induced by downbursts. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 191:103–116, 2019. doi: 10.1016/j.jweia.2019.05.018.

Aditi Jog. Numerical Modelling of Downburst Interaction with Bluff Body. M.sc., The University of Western Ontario (Canada), Canada – Ontario, CA, 2013. URL `https://www.proquest.com/docview/2700377057/abstract/2C9C1A6D08554BD8PQ/1`.

S. Kadasch, M. Salim, T. Gronemeier, B. Maronga, and A. P. Siebesma. WRF4PALM v1.0: a mesoscale dynamical driver for the microscale PALM model system 6.0. *Geoscientific Model Development*, 2021. doi: 10.5194/gmd-14-2503-2021.

J. Kim and H. Hangan. A coupled parametric-CFD study for determining ages of downbursts through investigation of different field parameters. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2013. doi: 10.1016/j.jweia.2013.09.010.

H. Kondo, Y. Genchi, Y. Kikegawa, Y. Ohashi, H. Yoshikado, and H. Komiyama. Large-eddy simulation of urban boundary-layer flows by generating turbulent inflows from mesoscale meteorological simulations. *Atmospheric Science Letters*, 2012. doi: 10.1002/asl.377.

P. Kumar, B. Rani, B. Singh, and S. F. Azam. Improving accuracy in simulation of urban wind flows by dynamic downscaling WRF with OpenFOAM. *Urban Climate*, 2021. doi: 10.1016/j.uclim.2021.100912.

K. H. Kwak, J. J. Baik, Y. H. Ryu, and S. H. Lee. Urban air quality simulation in a high-rise building area using a CFD model coupled with mesoscale meteorological and chemistry-transport models. *Atmospheric Environment*, 2015. doi: 10.1016/j.atmosenv.2014.10.059.

Weilin (李威霖) Li, Yunkai (姚云开) Yao, Lin (赵林) Zhao, Cong (陈聪) Chen, and Luca Patruno. Aerodynamic overshoot of rectangular cylinders under accelerating inflow conditions. *Physics of Fluids*, 37(6):65135, 2025. doi: 10.1063/5.0272163. URL `https://doi.org/10.1063/5.0272163`.

X. X. Li, R. E. Britter, T. Y. Koh, L. K. Norford, C. H. Liu, D. Entekhabi, and D. Y. C. Leung. A New Scheme for the Simulation of Microscale Flow and Dispersion in Urban Areas by Coupling Large-Eddy Simulation with Mesoscale Models. *Boundary-Layer Meteorology*, 2018. doi: 10.1007/s10546-017-0323-5.

M. Liu, B. Yu, L. Li, W. Wang, and Q. Li. Multi-scale simulation of time-varying wind fields for Hangzhou Jiubao Bridge during Typhoon Chan-hom. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2018. doi: 10.1016/j.jweia.2018.06.020.

N. Ma, L. Zhao, Y. Ge, S. Cao, and H. Liu. Aerodynamic Force and Comprehensive Mechanical Performance of a Large Wind Turbine during a Typhoon Based on WRF/CFD Nesting. *Applied Sciences*, 2018. doi: 10.3390/app8101982.

M. S. Mason, D. F. Fletcher, and G. S. Wood. Numerical simulation of idealised three-dimensional downburst wind fields. *Engineering Structures*, 32(11):3558–3570, 2010. doi: 10.1016/j.engstruct.2010.07.024. URL `https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029610002889`.

Abiy F. Melaku and Girma T. Bitsuamlak. Prospect of LES for predicting wind loads and responses of tall buildings: a validation study. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 244:105613, 2024. doi: 10.1016/j.jweia.2023.105613. URL `https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016761052300315X`.

R. Nakamura, H. Iwai, S. Ishii, K. Mizutani, T. Aoki, and H. Kuroiwa. Quantitative estimation of strong winds in an urban district during Typhoon Jebi (2018) by merging mesoscale meteorological and large-eddy simulations. *SOLA*, 2019. doi: 10.2151/SOLA.2019-005.

D. Natarajan and H. Hangan. Analysis of tornado and near-ground turbulence using a hybrid meteorological model/engineering LES method. *International Journal of Heat and Fluid Flow*, 2019. doi: 10.1016/j.ijheatfluidflow.2019.108464.

T. A. Nguyen. Numerical Simulation and Scaling of Thunderstorm Downburst Outflows. 2021.

T. A. Nguyen, B. E. Lee, R. Wilson, and T. H. Pham. A parametric study of downbursts using a full-scale cooling source model. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2018. doi: 10.1016/j.jweia.2018.07.020.

C. K. Orf, B. M. Saville, J. R. Anderson, J. M. Dahl, and L. G. Orf. A parametric study of downburst line near-surface outflows. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2011. doi: 10.1016/j.jweia.2011.01.019.

C. K. Orf, J. R. Anderson, L. G. Orf, B. M. Saville, and J. M. Dahl. Simulation of a downburst-producing thunderstorm using a very high-resolution three-dimensional cloud model. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2012. doi: 10.1016/j.jweia.2012.02.020.

C. K. Orf, R. B. Wilhelmson, C. A. Finley, and C. D. Karstens. Evolution of a Long-Track Violent Tornado within a Simulated Supercell. *Monthly Weather Review*, 2017. doi: 10.1175/BAMS-D-15-00073.1.

C. K. Orf, R. B. Wilhelmson, B. E. Lee, C. A. Finley, and R. M. McDowell. A Violently Tornadic Supercell Thunderstorm Simulation Spanning a Quarter-Trillion Grid Volumes: Computational Challenges, I/O Framework, and Visualizations of Tornadogenesis. *Atmosphere*, 2019. doi: 10.3390/atmos10100578.

Bálint Papp, Gergely Kristóf, and Christof Gromke. Application and assessment of a GPU-based LES method for predicting dynamic wind loads on buildings. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 217:104739, 2021. doi: 10.1016/j.jweia.2021.104739. URL `https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016761052100218X`.

M. Ricci, L. Patruno, I. Kalkman, S. de Miranda, and B. Blocken. Towards LES as a design tool: Wind loads assessment on a high-rise building. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 180:1–18, 2018. doi: 10.1016/j.jweia.2018.07.009.

L. Rodriguez, G. Valdetaro, and J. Walshe. An automated geometry generation procedure for CWE applications in OpenFOAM: the case study of a thunderstorm downburst moving over Genoa city. *Meccanica*, 2025. doi: 10.1007/s11012-024-01816-z.

G. Sabareesh, P. P. Sarkar, F. L. Haan, and S. Cao. Understanding Tornadic Wind Effects on Manufactured or Mobile Homes through High-Fidelity CFD Simulations. *Journal of Structural Engineering*, 2023. doi: 10.1061/JSENDH.STENG-12325.

M. H. Salim, K. H. Schlunzen, D. Grawe, F. Pascheke, B. Fock, and J. Stiller. Coupled CFD framework with mesoscale urban climate model: Application to microscale urban flows with weak synoptic forcing. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2020. doi: 10.1016/j.jweia.2019.104059.

B. M. Saville, C. K. Orf, J. R. Anderson, L. G. Orf, J. M. Dahl, and S. G. Trapp. Circumferential analysis of a simulated three-dimensional downburst-producing thunderstorm outflow. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2014. doi: 10.1016/j.jweia.2014.07.004.

A. Sengupta, P. P. Sarkar, and F. L. Haan. Experimental measurement and numerical simulation of an impinging jet with application to thunderstorm microburst winds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2008a. doi: 10.1016/j.jweia.2007.09.001.

Anindya Sengupta, Fred L. Haan, Partha P. Sarkar, and Vasanth Balaramudu. Transient loads on buildings in microburst and tornado winds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 96(10):2173–2187, 2008b. doi: 10.1016/j.jweia.2008.02.050.

Tze Siang Sim. *Numerical investigation of wind load effects due to downburst and atmospheric boundary layer flow over building*. PhD thesis, Nanyang Technological University, 2015.

J. Sun, S. Liu, J. Pomeroy, X. Zeng, and K. He. A Study on Microscale Wind Simulations with a Coupled WRF-CFD Model in the Chongli Mountain Region of Hebei Province, China. *Atmosphere*, 2019. doi: 10.3390/atmos10120731.

Zhong-Xu Tan, Le-Dong Zhu, and Xiu-Yu Chen. Flow acceleration effects on aerodynamic pressures of a 3:2 rectangular prism at critical angle of attack: a VMD-POD-based analysis. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 270:106335, 2026. doi: 10.1016/j.jweia.2026.106335. URL `https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610526000048`.

Marie Skytte Thordal, Jens Chr Bennetsen, Stefano Capra, and H. Holger H. Koss. Towards a standard CFD setup for wind load assessment of high-rise buildings: part 1 - benchmark of the CAARC building. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 205:104283, 2020. doi: 10.1016/j.jweia.2020.104283.

Geng Tian, Shaoxiang Qin, Dingyang Geng, Dongxue Zhan, Senwen Yang, Peng Liu, Naiping Gao, and Liangzhu Leon Wang. AI-enhanced large-eddy simulation for urban wind flows: accelerating spin-up with fourier neural operator initialization. *Building and Environment*, 289:114046, 2026. doi: 10.1016/j.buildenv.2025.114046. URL `https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132325015124`.

R. Tiwari, A. Sameen, P. Agarwal, and L. Lazuardi. Review of OpenFOAM applications in the computational wind engineering: from wind environment to wind structural engineering. *Meccanica*, 2024. doi: 10.1007/s11012-024-01826-x.

A. M. Todea, J. Salcem, K. Ropkins, B. E. A. Fisher, and R. E. Britter. Evaluation of the coupling between mesoscale-WRF and LES-EULAG models for simulating fine-scale urban dispersion. *Atmospheric Research*, 2012. doi: 10.1016/j.atmosres.2012.07.023.

B. C. Vermeire. Numerical Investigation of Full Scale Thunderstorm Downbursts: A Parametric Study and Comparison to Meteorological Model. 2016.

B. C. Vermeire, C. K. Orf, B. M. Saville, J. R. Anderson, J. M. Dahl, and L. G. Orf. Improved modelling of downburst outflows for wind engineering applications using a cooling source approach. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2011. doi: 10.1016/j.jweia.2011.03.003.

W. Wang, S. Cao, Y. Ge, H. Kikugawa, and H. Liu. Mesoscale, Microscale, and Numerical Models: Limitations and Future Evolution. 2021. doi: 10.1093/oxfordhb/9780190670252.013.11. Oxford Research Encyclopedia of Natural Hazard Science.

W. Wang, Y. Yang, Y. Ge, S. Cao, Y. Tamura, and T. Wang. Evaluating a combined WRF and CityFFD method for calculating urban wind distributions. *Building and Environment*, 2023. doi: 10.1016/j.buildenv.2023.110205.

David J. Wiersema, Katherine A. Lundquist, and Fotini Katopodes Chow. Mesoscale to Microscale Simulations over Complex Terrain with the Immersed Boundary Method in the Weather Research and Forecasting Model. *Monthly Weather Review*, 148(2):577–595, 2020. doi: 10.1175/MWR-D-19-0071.1. URL `http://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/148/2/mwr-d-19-0071.1.xml`.

Jin Xing, Luca Patruno, Chiara Pozzuoli, Gonçalo Pedro, Stefano de Miranda, and Francesco Ubertini. Wind loads prediction using LES: inflow generation, accuracy and cost assessment for the case of torre gioia 22. *Engineering Structures*, 262:114292, 2022. doi: 10.1016/j.engstruct.2022.114292. URL `https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029622004163`.

N. Yaghoobian, T. Sato, R. Yau, C. Lee, and J. Lee. An integrated multiscale urban microclimate model for the urban thermal environment. *Urban Climate*, 2021. doi: 10.1016/j.uclim.2020.100730.

Bowen Yan, Yangjin Yuan, Chenyan Ma, Zhichao Dong, Hanjie Huang, and Zhisong Wang. Modeling of downburst outflows and wind pressures on a high-rise building under different terrain conditions. *Journal of Building Engineering*, 48:103738, 2022. doi: 10.1016/j.jobe.2021.103738.

S. H. L. Yim, J. C. H. Fung, A. K. H. Lau, and S. C. Kot. Coupled WRF-OpenFOAM study of wind flow over complex terrain. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2018. doi: 10.1016/j.jweia.2018.01.002.

Y. Zhang, H. Hu, and P. P. Sarkar. Modeling of microburst outflows using impinging jet and cooling source approaches and their comparison. *Engineering Structures*, 2013. doi: 10.1016/j.engstruct.2013.06.003.

Yan Zhang, Partha Sarkar, and Hui Hu. An experimental study on wind loads acting on a high-rise building model induced by microburst-like winds. *Journal of Fluids and Structures*, 50:547–564, 2014. doi: 10.1016/j.jfluidstructs.2014.07.010.